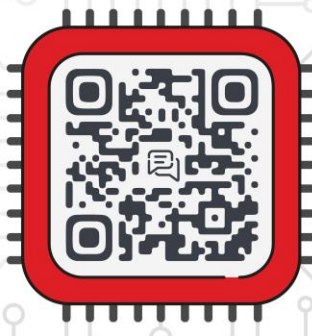




4



20



2400 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

قسم الالكترونيات:

الديود

د. فاطمة خضر



RB Informatics; 06/05/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الدارات الكهربائية

من المفترض ان تكون هذه المحاضرة هي الخامسة لكن قامت الدكتورة بتأجيل إعطاء الرابعة فاعطت قسم الالكترونيات ثم عادت لقسم الكهرباء.

■ بدايةً سنكون معكم في القسم الجديد من مادتنا، وهو **قسم الإلكترونيات**.

■ **مقدمة بسيطة:** طريقة انتقال الشحنات عبر الأوساط، الوسط يتألف من ذرات والذرات تتألف من بروتونات ونيوترونات، وقوة التماسك في الذرة نتيجة التجاذب بين الإلكترونات والبروتونات.

الأوساط (المادة الناقلة للتيار):

■ **العوازل:** تمتلك تجاذبات قوية؛ لذلك ترفض التخلي عن الإلكترونات.

■ **النواقل:** تمتلك تجاذبات ضعيفة؛ لذلك تتخلي عن الإلكترونات بسهولة.

■ **ملاحظة:**

في **النواقل:** الإلكترونات تكون حرة تتحرك من ذرة إلى ذرة، وهذا ما يسمى بالتيار الكهربائي.

أنصاف النواقل Semiconductors

■ نصف الناقل: هو مادة خواصها بين المادة الناقلة والمادة العازلة. أشهرها:

السيليكون Si-silicon

الأساسية

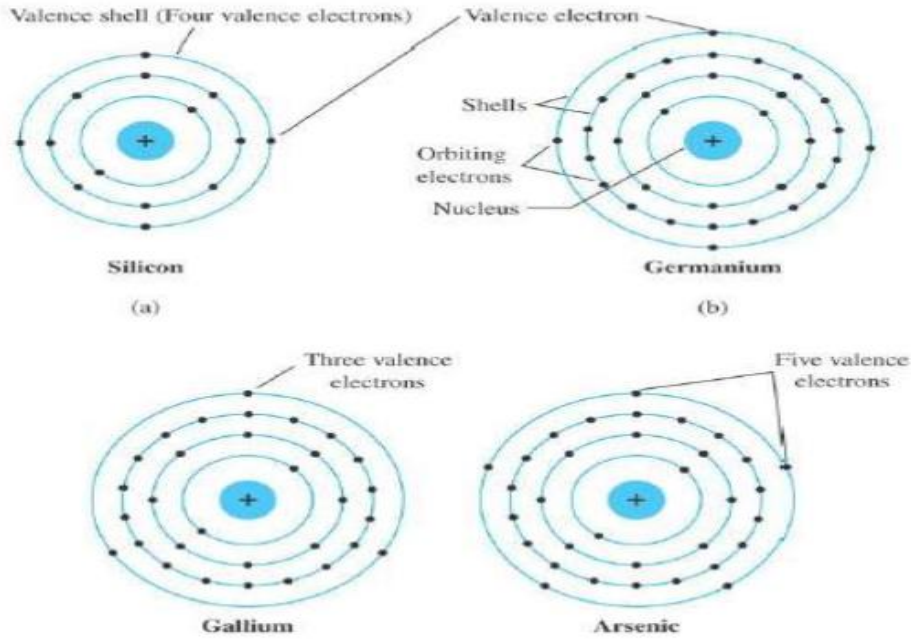
الجرمانيوم Ge-Germaiium

Gallium-phosphors

Alaminum-phosphors

■ **المركبة:** هي أنصاف نواقل، تتألف من أكثر من مادة

البنية الذرية لانصاف النواقل



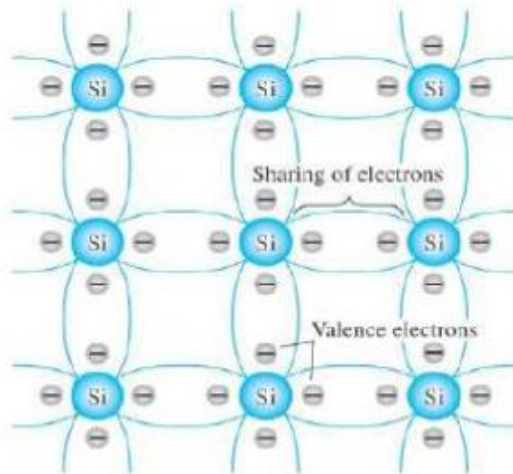
Atomic structure of (a) silicon; (b) germanium; and (c) gallium and arsenic

بماذا يتميز السيلكون؟

1. يتميز السيلكون بأنه رخيص السعر و يملك خواص ميكانيكية و كيميائية و الكترونية متميزة.
2. المادة معروفة و متوفرة (من الرمل).
3. يدخل السيلكون في تصنيع الدارات (الشرائح) المتكاملة: Integrated Circuits (IC)

طبيعة السيلكون النقي

يسمى السيلكون بدون عملية إشابة (doping) بالسيلكون النقي (intrinsic (pure). يمتلك السيلكون على أربع الإلكترونات تكافؤ والتي تشكل أربع روابط مع ذرات السيلكون المجاورة كما هو موضح.



Covalent bonding of the silicon atom.

يعتبر السيلكون النقي pure هو المادة الأساسية التي تدخل في تصنيع انصاف النواقل (الديود, الترانزيستور) يمكن تعديل ناقلية انصاف النواقل من خلال إضافة
إذاً أنصاف النواقل هي مادة تعطي الإلكترونات بعد أن تأخذ أو تكتسب شيء (طاقة حرارية- حقنها بمادة أخرى) لأنها مادة بين العوازل والنواقل.

Energy levels

- في كل ذرة يوجد سوية للطاقة (التوصيل) وسوية التكافؤ ويعود سر الناقلية إلى المسافة بين السويتين (الفراغ الطاقوي)، فكلما زادت المسافة قلت الناقلية.
- تقسم المواد إلى :

العازلة Insulator

- هنا المسافة بين سوية الطاقة (conduction band) وسوية التكافؤ (valence band) تكون كبيرة جداً (لا تمرر تيار)

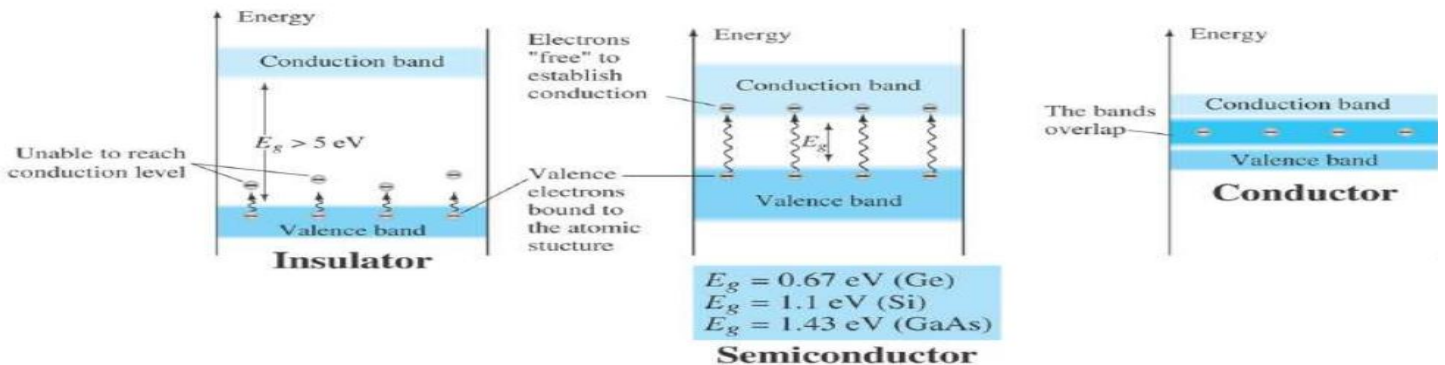
أشباه الموصلات (أنصاف النواقل Semiconductors):

- هنا المسافة بين سوية الطاقة وسوية التكافؤ تكون متوسطة، بحيث يمكن لبعض الإلكترونات أن تقفز من سوية التكافؤ إلى سوية الطاقة تاركة خلفها ما يسمى بالثقوب (holes) ويعرف على أنه مكان شاغر للإلكترون في سوية التكافؤ (تمرر تيار صغير)

النواقل (الموصلات conductors)

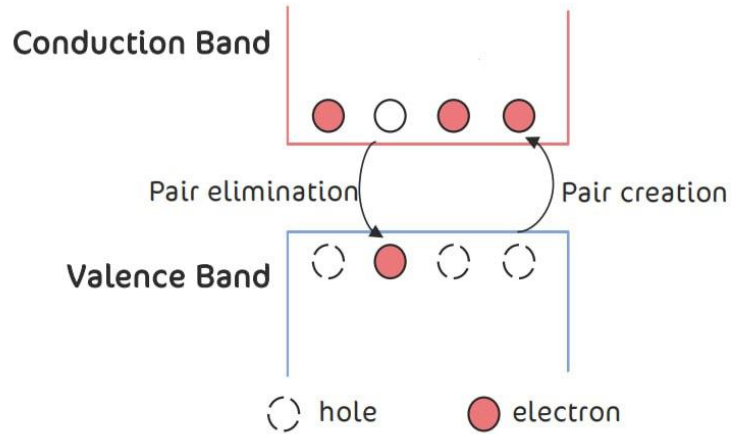
- هنا تكون المسافة بين سوية الطاقة وسوية التكافؤ صغيرة جداً، بحيث يستطيع الإلكترون أن يقفز بسهولة إلى سوية الطاقة (تمرر تيار بسهولة)

ملاحظة: في كل ذرة يوجد بعد آخر سوية تكافؤ، سوية أو ما يسمى بـ "مدار الناقلية" أو سوية الطاقة (conduction band) و هذا الشكل يبين الفرق بين المواد .



زوج الإلكترون- ثقب (Hole- Electron Pairs)

- إن انتقال الإلكترون من سوية التكافؤ إلى سوية الطاقة (بفعل الطاقة الحرارية)، يترك مكانه ثقب في سوية التكافؤ، وبالتعامل مع هذا الثقب تخيلاً نجد أن شحنته موجبة، ويمكن للإلكترونات أن تعود إلى سوية التكافؤ، وهذه مشكلة (زوج إلكترون-ثقب)
- شرح: نحن نريد أن يخرج الإلكترون من سوية التكافؤ ولا يعود إليها، لكن وجود الثقب (شحنة موجبة +) يجذب الإلكترون إلى سوية التكافؤ مرة أخرى ، وهذه مشكلة.



ملاحظة إربيزية !

نحن نقول: إن انتقال الإلكترونات بفعل الطاقة الحرارية، **كيف؟**
عند رفع درجة حرارة المادة تتفكك الروابط التساهمية بين الإلكترونات، وبالتالي تتشرد، أي تتحرك بحرية ضمن كريسالة المادة $\Leftarrow$ كلما زادت درجة الحرارة تكسرت الروابط أكثر وبالتالي ازدياد عدد الإلكترونات الحرة $\Leftarrow$ تزداد قدرة المادة النصف ناقلة على (تحرير الإلكترونات عبر الحرارة هي مشكلة تسبب في نشوء الثقوب)

تحسين الناقلية من خلال الإشابة Improving conduction by Doping

كما لاحظنا أن تحسين الناقلية من خلال الحرارة، تسبب مشكلة ثقب إلكترون؛ لذلك نفكر بتحسين الناقلية بطريقة أخرى وهي الإشابة Doping

■ **الإشابة Doping:** هي طريقة لتحسين الناقلية وذلك عن طريق مواد أخرى يتم إضافتها للمادة نصف الناقلة، وهذه المواد تمتلك عدد إلكترونات أقل أو أكثر من المادة نصف الناقلة.

مثال: **شوائب** السليكون والجرمانيوم : هي مواد تمتلك على مدارها الأخير خمسة إلكترونات أو ثلاثة إلكترونات، وهذا يعني زيادة في عدد الإلكترونات فتبقى الذرة في حالة إثارة أي جاهزة لإطلاق إلكترونات.

- الشوائب نوعان:
- تمتلك مدارها الأخير خمسة إلكترونات **تضيف** إلكترون زائد للمادة نصف الناقلة وتسمى الشائبة المعطية أو المانحة إلكترون Donor dopant
- تمتلك في مدارها الأخير ثلاثة إلكترونات **تكتسب** إلكترون من السليكون وتسمى بالشائبة الآخذة أو المتلقية Acceptor dopant

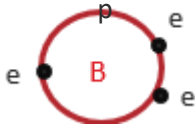
ملاحظة:

- كل من Si , Ge مواد رباعية التكافؤ أي تمتلك على مدارها الأخير أربعة إلكترونات.

أمثلة على الإشابة

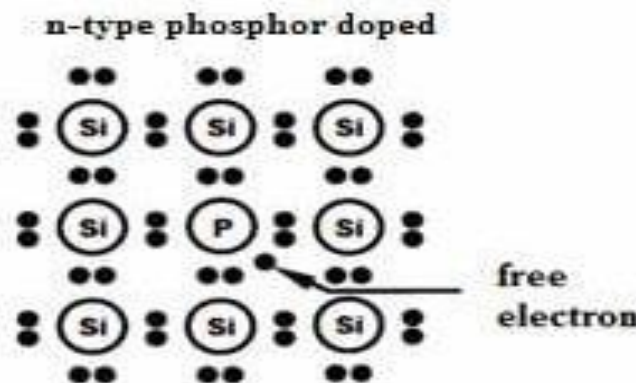
■ إشابة السليكون بالفوسفور:

عند إضافة الفوسفور إلى السليكون سيتشكل أربع روابط تساهمية (تشاركية) ونحن نعلم أن الفوسفور خماسي التكافؤ؛ لذلك سيبقى إلكترون حر ليتحرك ويعطي تيار كهربائي.



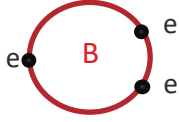
➤ هنا يتم الإشابة بعدد هائل من ذرات الفوسفور وبالتالي عدد هائل من الإلكترونات الحرة وبالتالي مرور تيار كهربائي.

➤ ويسمى هذا النوع بـ N-type لأنه يوجد الكثير من الإلكترونات الزائدة من ذرة الفوسفور زادت كمية الإلكترونات لنصل لدرجة n^+ و (+) هنا تدل على العدد الهائل و الشكل التالي تشرح آلية الإشابة بالفوسفور .

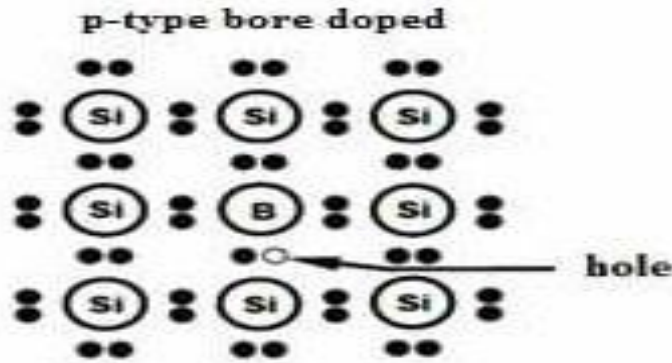


■ اشابة السيليكون بالبورون:

عند إضافة البورون إلى كريستالة السيليكون سيحصل بالضبط كما حصل مع الفوسفور وسيشكل أربع روابط تساهمية ولكن ذرة البورون لديها ثلاثة إلكترونات على مدارها الأخير حتى يتم تشكيل روابط تساهمية مع ذرة السيليكون ستأخذ البورون إلكترون من ذرة سيليكون وبالتالي يصبح لدينا ثقب (hole) في ذرات سيليكون وبالتالي عند حقن السيليكون بملايين الذرات من البورون سيصبح لدينا ثقب في ذرة السيليكون وهي عبارة عن شحنات موجبة، وبالتالي نشوء تيار كهربائي.



- هذا النوع يسمى p-type لأنه يوجد ملايين من الثقوب الموجبة (+) $\Leftarrow$ p=positive
- والشكل التالي يشرح الية الاشابة بالبورون .



ملخص :

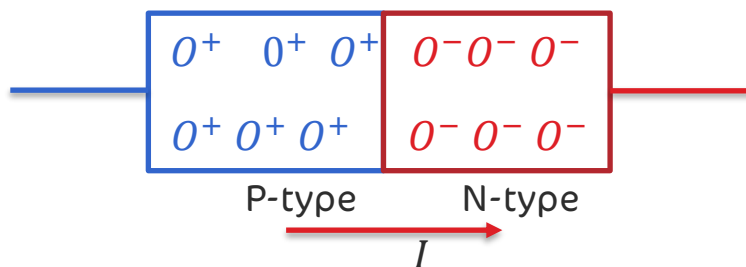
N-type : إلكترونات تحمل شحنة سالبة.

P-type : ثقوب تحمل شحنة موجبة

أنواع أنصاف النواقل

الديود أو ما يسمى بوصلة P-N Junction

إن وصلنا طبقة من أنصاف النواقل بنوع P-type وطبقة من أنصاف النواقل بنوع N-type سيتشكل ما يسمى Diod



نلاحظ أن الديود يمرر التيار باتجاه واحد وهو من P إلى N

- **ملاحظة:** الطبقتان P-type و N-type على تماس مع بعضهما وتم ذلك وفق عملية الإنتشار (تخلية الهواء بينهما بجهاز خاص لتخفيف المقاومة)

بما أن N-type و P-type على تماس مع بعضهما ستنقل الإلكترونات القريبة من منطقة التماس من N إلى P لذلك سيتشكل بما يسمى منطقة النضوب

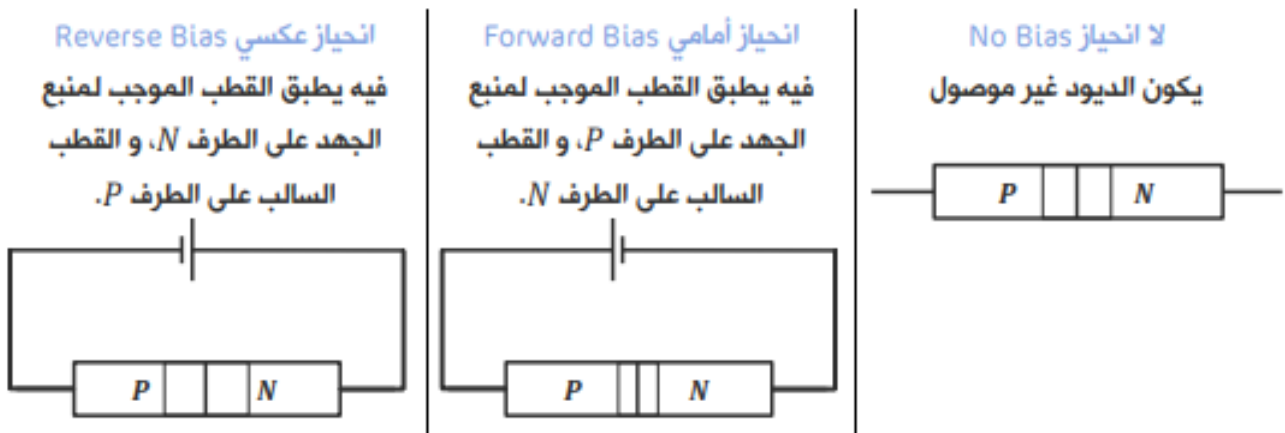


- **قاعدة:** تنتقل حوامل الشحنة دوماً من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض.

حيث (*) منطقة النضوب : هي منطقة على طرفيها يوجد نوعان مختلفان من الشحنات لذلك سيتشكل بما يسمى هبوط جهد عليها أو حقل كهربائي وهذه المنطقة أصبح لها مقاومة تحدد حسب انحياز الديود.

انحياز الديود Biasing P-N Junction

الإنحياز يحدث عند وصل الديود إلى المنبع فقط والشكل التالي يبين الفرق بين مناطق النضوب في كل حالة من حالات الانحياز. والشكل التالي يبين طريقة الانحيازات



الإنحياز الأمامي Forward bias

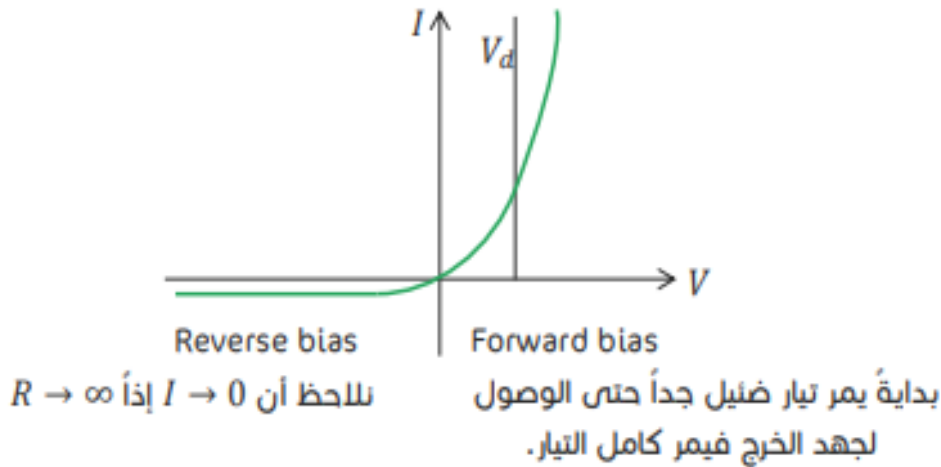
- يكون الطرف الموجب للمنبع موصل P-type للديود، والطرف السالب موصل مع N-type للديود .
- الثقوب تتحرك مبتعدة عن الطرف الموجب للمنبع باتجاه N-type والإلكترونات تتناثر مع شحنة المنبع فتتحرك باتجاه P-type وبالتالي تصبح منطقة النضوب صغيرة جداً وبالتالي المقاومة صغيرة جداً $\Leftarrow$ يمر تيار باتجاه N-type
- وبما أن منطقة النضوب يتشكل عندها جهد $\Leftarrow$ يزداد جهد المطبق من المنبع حتى يلغى مقاومة منطقة النضوب التي تحدد قيمتها حسب نوع نصف الناقل .
فمثلاً $V_{Si} = 0.7 V$, $V_{Ge} = 0.3 V$

الإنحياز العكسي Reverse bias

يكون الطرف الموجب للمولد موصل مع N-type والطرف السالب موصل مع P-type

- الثقوب تتحرك مقتربة من الطرف السالب للمنبع والإلكترونات تتحرك مقتربة من الطرف الموجب للمنبع، فتصبح منطقة النضوب كبيرة جداً وبالتالي المقاومة كبيرة جداً $\Leftarrow$ يمر تيار صغير جداً يسمى تيار التسريب أو تيار الإنحياز العكسي.

علاقة الجهد- التيار (مخطط خواص Diode)



ملاحظات:

- في الإنحياز الأمامي للديود يمكن أن تعتبر أن الDiod دائرة قصر (سلك)؛ لأنه سيمرر كامل التيار (باعتبار لا يوجد مقاومة داخلية للديود).
- في الإنحياز العكسي يمكن أن نعتبر أن Diod دائرة مفتوحة؛ لأن المقاومة كبيرة جداً.

تطبيقات الديود

- 1- بوابة OR , AND
- 2- مقوم نصف موجة Half-wave rectifier
- 3- المقومات Rectifiers
- 4- مقوم الموجة الكاملة fall-wave rectifier
- 5- منظم جهد (ديود زينر)

عمل الديود كبوابة OR

يمكن للديود أن يعمل عمل بوابة OR بحيث :

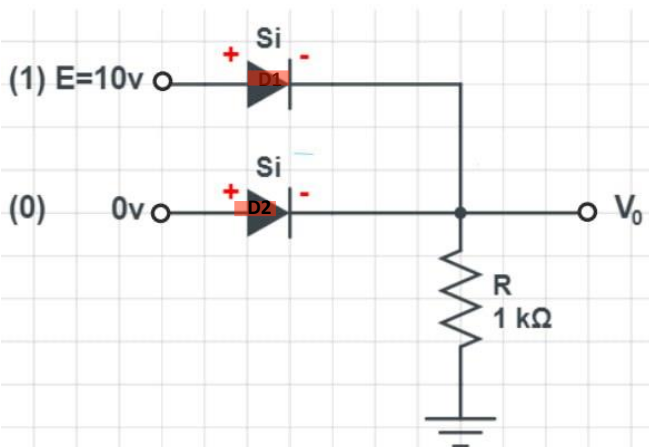
- عندما يأخذ قيم كل المداخل قيمة دنيا (low) فيكون الخرج قيمة دنيا.
- عندما يأخذ أي مدخل قيمة عليا (high) فإن الخرج يكون high

Input 1	Input 2	Output
low	low	low
High	low	High
low	High	High
High	High	High

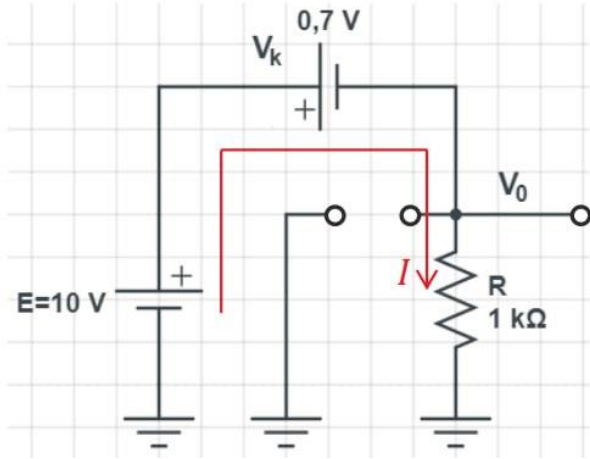
Truth table

1. مثال: إذا علمت أن هذه الدارة تمثل بوابة OR احسب جهد الخرج

ملاحظة: V_0 أي أن جهد الخرج V_{out}



الحل: بما أن البوابة بوابة OR $\Leftarrow$ مدخلان (0) و (1) $\Leftarrow$ فيوجد خرج (1) والدارة السابقة تكافئ الدارة التالية:



هنا استبدلنا D_1 بمنبع شدته 0.7 v لأن نوع الديود (Si) واستبدلنا D_2 بدارة مفتوحة لأن التيار فيه إذا دخل سيكون إنحياز عكسي أي ($R \rightarrow \infty$) و D_2 موصول مع الأرضي لذلك لن يمر تيار من D_2 إلى R

ونحن نعلم أن التيار يمر من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض حسب هبوط الجهد أي أنه: سيمر من $E=10$ v إلى الأرضي الموصول مع المقاومة ومن الشكل نجد أن جهد الخرج هو نفسه الجهد المطبق على المقاومة.

أولاً: الجهد المطبق على D_1 أي V_k يساوي

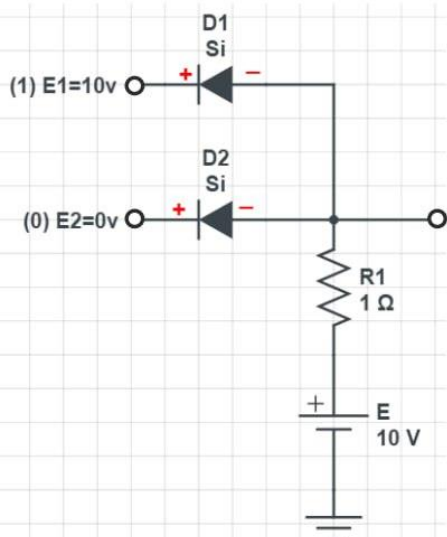
$$V_k = E - V_0 \Rightarrow V_0 = E - V_k = 10 - 0.7 = 9.3 \text{ V}$$

$$V_0 = V_R \text{ أيضاً} \quad V_{out} = 9.3 \text{ V}$$

بوابة AND

عمل الديود كبوابة AND أي

- عندما يأخذ أي مدخل قيمة دنيا (0) فإن الخرج يكون صفراً (0)
- عندما تأخذ كل المداخل قيمة عليا يكون الخرج قيمة عليا (1)



A	B	output
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

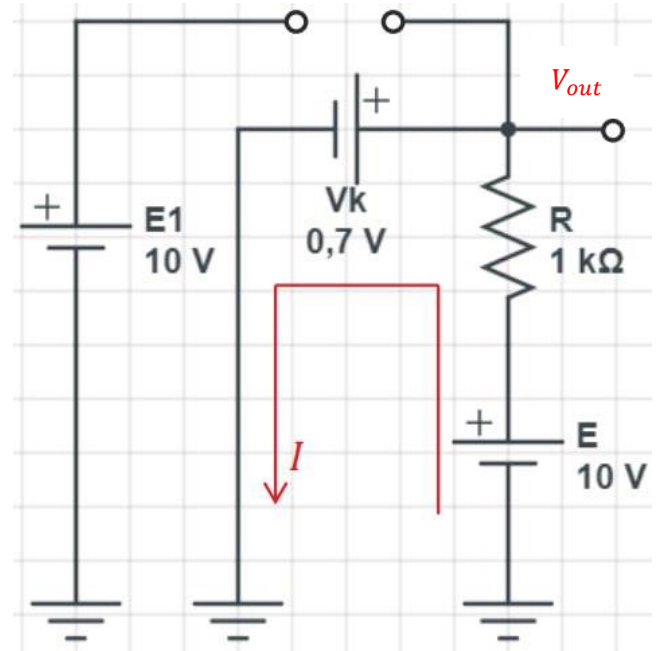
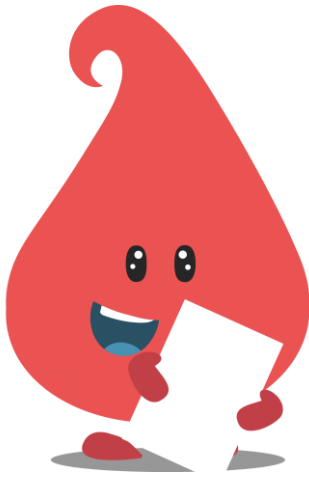
مثال: إذا علمت أن هذه الدارة تمثل بوابة AND احسب جهد الخرج

V_{out}

ملاحظات: الإشارة فوق الديود تمثل إشارة الشحنات على طرفي الديود الناتجة من المنابع وليس قطبية الديود.

وكما تعلمنا أن التيار ينتقل من الجهد المرتفع إلى الجهد المنخفض
 $\Leftarrow$ سيمر بـ D_2 التيار ولن يمر بـ D_1 لأن $10V = E_1 = E$

إذاً الدارة تمثل وفق الشكل التالي:



إذاً جهد الخرج هو الجهد بين النقطتين V_{out} والأرضي الخاص بالمقاومة والمنبع.

$$V_{out} = V_{out} - V_{Gnd} = E - V_R$$

وحسب قانون كيرشوف في الحلقة الداخلية:

$$E - V_R - V_{Si} = 0$$

$$10 - V_R - 0.7 = 0$$

$$\Rightarrow V_R = 9.3V$$

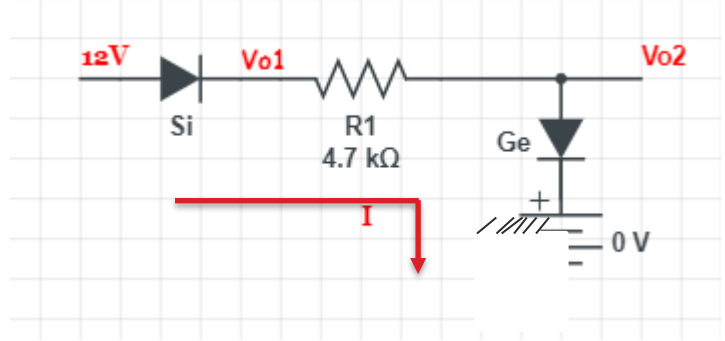
$$\Rightarrow V_{out} = 10 - 9.3 = 0.7V$$

إذاً الفكرة هنا أن إنتقال التيار يكون من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض
 وإذا كان هناك جهد عنصر (1) يساوي جهد عنصر ثاني لن يكون هناك مرور للتيار عبرهما.

حل بعض الأمثلة التي قد تظهر أمامنا في المسائل "problemes"

Problem 1

السؤال: أوجد I , V_{o1} , V_{o2} ؟



الحل:

أولاً التيار سينتقل من الجهد ذو الكمون الأعلى إلى الجهد ذو الكمون الأقل، أي من المنبع 12V إلى الأرضي 0V

(1): حساب V_{o1}

لحساب الجهد على D_{Si} نحسب فرق جهد بين طرفيه

$$\Rightarrow V_{Si} = 12 - V_{o1} \Rightarrow V_{o1} = 12 - V_{Si} = 12 - 0.7$$

$$V_{o1} = 11.3V$$

(2): لحساب V_{o2} نحسب فرق جهد بين طرفي D_{Ge} وفق:

$$V_{Ge} = V_{o2} - 0V = V_{o2}$$

$$\Rightarrow V_{o2} = 0.3V$$

(3): لحساب التيار I نحسب فرق جهد (هبوط جهد على المقاومة R_1) وبالتالي:

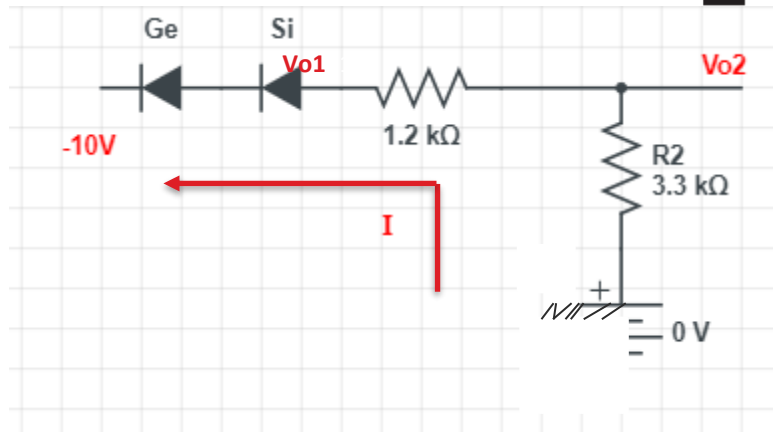
$$V_{R1} = V_{o1} - V_{o2}$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{11}{4.7} = 2.3 \text{ mA}$$

وهنا ثابت لأن العناصر موصولة على التسلسل

ثانياً: احسب I , V_{o2} , V_{o1} في الدارة التالية؟





جهد التيار | من الأرضي إلى $-10V$ لأن الكمون الأعلى هو الأرضي والكمون المنخفض هو $-10V$ وبالتالي الانتقال | من الأرضي إلى $-10V$

الحل: (1) حساب V_{o1} ، نحن نعلم أنه لحساب جهد المطبق على عنصر نحسب فرق جهد بين طرفيه أي: $V_{Ge} + V_{Si} = V_{o1} - (-10)$

$$\Rightarrow V_{o1} = 0.7 + 0.3 - 10 = -9V$$

(2) لحساب V_{o2} يلزم حساب | لذلك نحسب | وفق:

$$V_{o1} = V_{o1} = I R_{eq} \Rightarrow I = \frac{V_{o1}}{R_{eq}} = + \frac{9}{1.2 + 3.3} = 2 \text{ mA}$$

(3) لحساب V_{o2}

$$V_{R2} = 0 - V_{o2}$$

$$\Rightarrow V_{o2} = -V_{R2} = -I R_2 = -2 \times 10^{-3} \times 3.3 \times 10^3 = -6.6V$$

الفكرة من problem 1

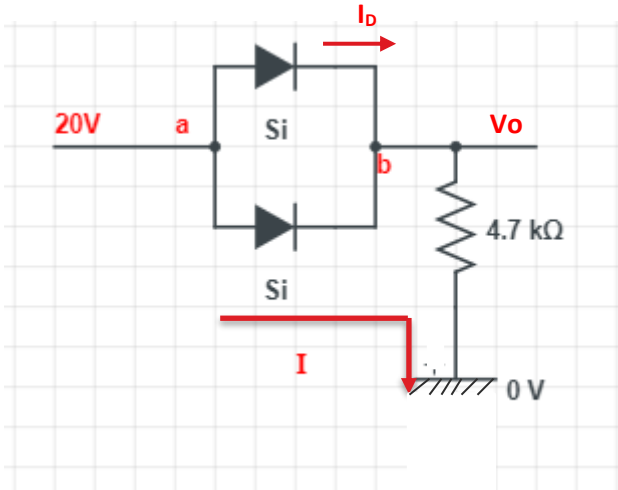
الإنابة وتحديد جهد التيار حسب الكمون بحيث ينتقل التيار من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض.

وهبوط الجهد عبر عنصر ما، هو $V_{ab} = V_a - V_b$

Problem(2)

أولاً: أوجد في الدارة التالية كلاً من I_D ، V_o ؟

نفس الفكرة التيار ينتقل من $20V$ إلى $0V$



(1): لحساب V_o نحسب هبوط الجهد V_{ab} وهنا لأن D_1, D_2 موصولتان على التفرع، ومن المؤكد أنه من نفس النوع Si إذاً $V_{ab} = 0.7 V$

$$V_{ab} = 20 - V_o \Rightarrow V_o = 20 - V_{ab}$$

$$= 20 - 0.7 = 19.3 V$$

(2): لحساب I_D ، نحسب I على الفرع I_{ab} وفق:

$$I_{\text{كلي}} = I_{ab} = I_R$$

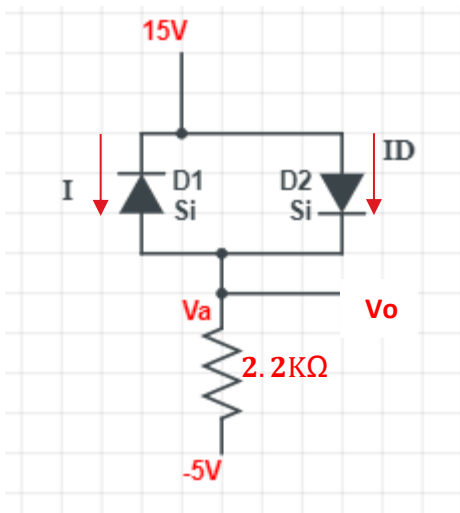
$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{20 - 0.7}{4.7} = 4.11 mA$$

الآن نحسب I_D حسب قانون كيرشوف للتيار وفق:

$$I_D = \frac{I}{2} = 2.05 mA$$

ثانياً: أوجد في الدارة التالية كلاً من V_a , V_o , I_D

(1): نحسب V_a لحساب I_D وفق:



$$V_{Si} = 15 - V_a \Rightarrow V_a = 15 - 0.7 = 14.3 V$$

I_D التيار الكلي سيمر في D_2 فقط لأنه في حالة انحياز أمامي، ولن يمر في D_1 لأنه في حالة انحياز عكسي (تكون مقاومته لا نهائية)

$$I_{\text{كلي}} = I_D = \frac{V}{R} = \frac{15 - 0.7 - (-5)}{2.2} = \frac{19.3}{2.2} = 8.7 \text{ mA}$$

لحساب V_o ، نحسب الجهد المطبق على المقاومة $2.2 \text{ k}\Omega$

$$\Rightarrow V_R = V_o - (-5) \Rightarrow V_o = V_R - 5 = I_D \times R - 5$$

$$\Rightarrow V_o = 8.7 \times 2.2 - 5 = 14.3 \text{ V}$$

أو مباشرة نقول هو نفسه V_a

الفكرة من "problem 2" هي:

نعتبر فرع الديود المنحاز عكسياً غير موجود؛ لأنه لن يمرر تيار (مقاومته كبيرة جداً) من أجل حساب تيار لفرع يحوي ديود والفرع الآخر يحوي نفس الديود وب نفس الانحياز ، نحسب التيار الكلي، ثم نقسم التيار على 2

Problem (3)

أوجد I , V_o في الدارة؟

الحل: نحسب I ، هنا بم أنه يوجد نوعين مختلفين

من الديود موصولين على التفرع فبالتالي

التيار سيمر في الديود ذو المقاومة الأقل (Ge) حسب قانون أوم

$$V_{Si} = R I_{Si}$$

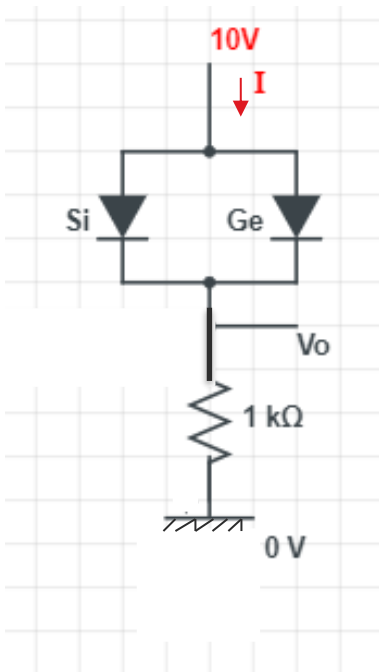
$$V_{Gi} = R I_{Ge}$$

جهد جرمانيوم أقل من سيليكون $\Leftarrow$ مقاومته أقل.

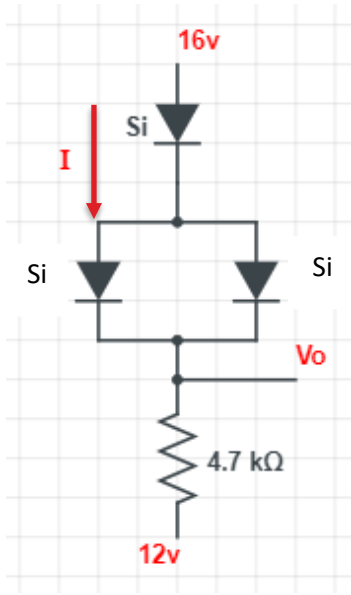
$$I = \frac{V}{R} = \frac{10 - 0.3 - 0}{1 \times 10^3} = 9.7 \text{ mA} \quad \text{حسب قانون أوم}$$

$$V_o = 10 - 0.3 = 9.7 \text{ V} \quad \text{جهد خرج الديود}$$

$$V_R = V_o - 0 = 9.7 \text{ V}$$



ثانياً: أوجد I , V_0 , V_R في الدارة التالية؟



نقسم جهد كلي بين 16 V, 12V على المقاومة الكلية

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{16 - 0.7 - 0.7 - 12}{4.7} = \frac{2.6}{4.7} = 0.55 \text{ mA}$$

هبوط جهد في الدارة هو:

$$V = 16 - 0.7 - 0.7 - 12$$

جهد الدخل

هبوط جهد Si

هبوط جهد الفرع

جهد خرج

$$V_R = V_0 - 12$$

أو

$$V_0 = 16 - 0.7 - 0.7 = 14.6V$$

$$\Rightarrow V_0 = V_R + 12 = I \times R + 12 = 0.55 \times 4.7 + 12$$

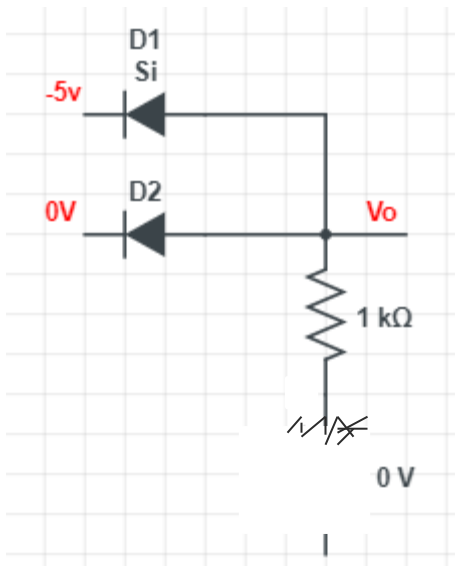
$$= 14.6V$$

انتبه: هنا $V_0 \neq V_R$

لأنه يوجد جهد خرج قيمته 12V
وليس جهد أرضي 0V

الفكرة من (3) problem:

التيار يختار الطريق الأسهل (ذو المقاومة الأقل في دارة تفرع تحوي ديود Si وديود Ge وبالتالي التيار سيمر في فرع ديود Ge)



Problem(4)

احسب I , V_R , V_0 في الدارة التالية

التيار سيمر من الأرضي 0V إلى D_1

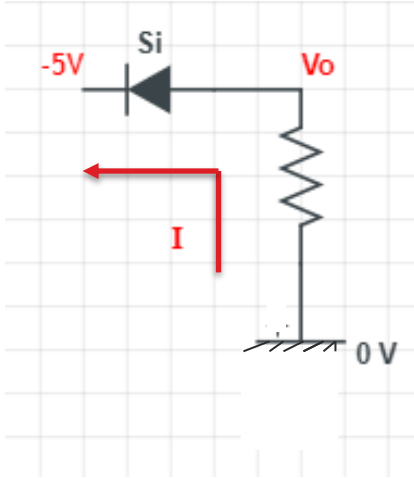
لأن جهد الأرضي أكبر من 5 V -

ونعلم أن التيار ينتقل من الكمون المرتفع 0V

إلى الكمون المنخفض -5V

ولن يمر في فرع D_2 لأن جهود متساوية تفني بعضها البعض.

(1): لحساب V_o



الدارة أصبحت بالشكل، بعد مرور التيار فيها

$$V_{si} = V_o - (-5)$$

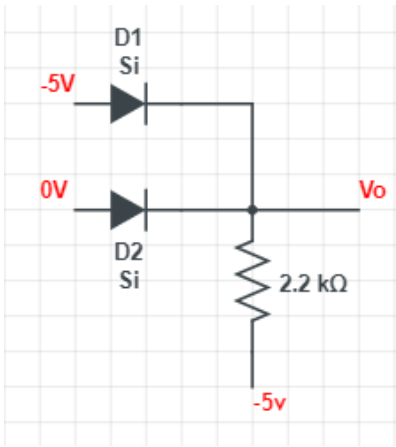
$$\Rightarrow V_o = 0.7 - 5 = -4.3 V$$

$$\Rightarrow V_R = 0 - V_o = 4.3 V$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{4.3}{1 \times 10^3} = 4.3 mA$$

الفكرة من problem(4)

نحسب جهد الخرج باستخدام الفرع ذو الجهد المختلف؛ لأن الطرق التي جهدها متساوي تفني بعضها البعض.



Problem(5)

أوجد في الدارة كلاً من V_o , V_R , I

الحل:

(1) : لحساب V_o نحسب جهد D_2 وفق:

$$V_{D2} = 0 - V_o \Rightarrow V_o = -0.7 V$$

$$V_R = V_o - (-5) = -0.7 + 5 = 4.3 V$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{4.3}{2.2} = 1.95 mA$$

شرح الحل:

تم إلغاء فرع $D1$ لأن الديود فيه منحاز عكسياً؛

لذلك سيمر التيار بفرع المقاومة فقط،

وحسبنا V_o حسب قانون الجهد المطبق على $D2$ وفق $V_{D2} = V_a - V_b = 0 - V_o$

$V_o = -0.7 V \Rightarrow$ لأن نوع الديود سيليكون، حيث $V_o \neq V_R$ لأن الجهد بعد المقاومة يختلف عن جهد الأرضي 0V

فكرة (5) problem هي:

ننتبه إلى التيار إذا كان الديود منحازاً عكسياً؛ فإنه يكافئ دائرة مفتوحة، لأن مقاومته كبيرة جداً.

Problem(6)

أوجد في الدارة كلاً من I , V_R , V_o ؟

الحل: في هذه الدارة لا يمكن أن يمر تيار؛ لأن الجهد هو نفسه في كل نقطة.

الدائرة عبارة عن مقاومة موصولة على التسلسل مع فرع يحوي ديودين

$V_R = 0$ لأن التيار معدوم

$$\Rightarrow V_R = V_o - 10$$

1

$$\Rightarrow V_o = V_R + 10$$

2

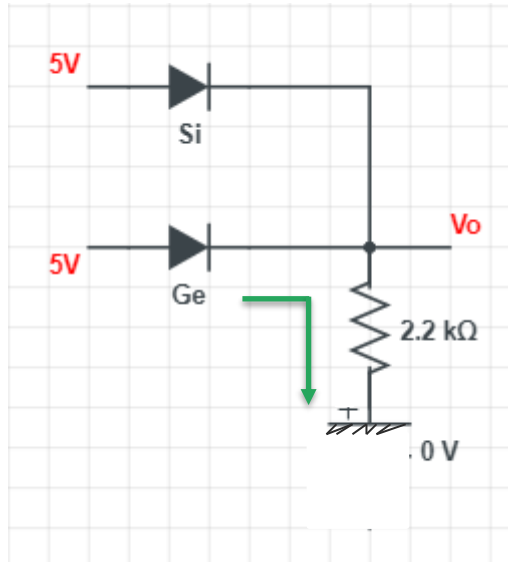
$$V_o = 0 + 10 = 10 V$$

3

يمر في الدارة تيار وبالتالي $I=0A$

فكرة 6 problem

إذا كانت الجهود متساوية في كل نقاط الدارة $\Leftarrow$ تنفي بعضها البعض ولا يمر في الدارة تيار.



Problem(7)

أوجد في الدارة V_0 , I , V_R ؟

الحل: بما أن لدينا نفس جهد الدخل عند الديود Si و Ge فإن التيار سيمر بالطريقة ذات المقاومة الأقل،

وهو Ge ولن يمر في Si

$$\Rightarrow V_{Ge} = 5V - V_0$$

$$\Rightarrow V_0 = 5 - 0.3 = 4.7 V$$

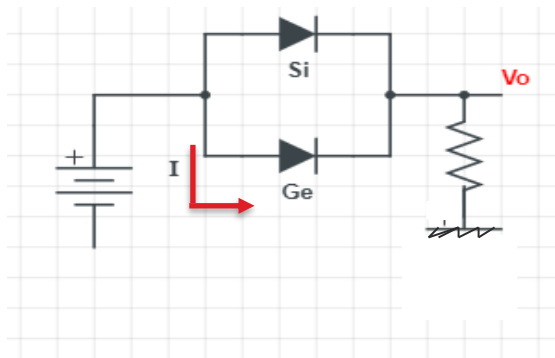
وهنا $V_R = V_0$ لأن المقاومة موصولة مع الأرضي (جهد الأرضي هو 0V)

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{4.7 - 0}{2.2} = 2.13 mA$$

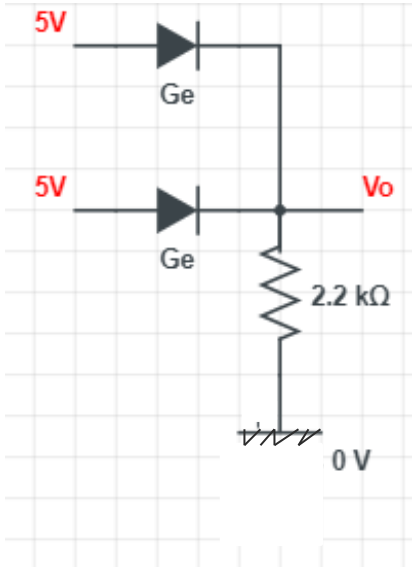
فكرة (7) problem(7)

إذا كان لدينا فرع يحوي ديودين على التفرع بنفس جهد دخل لهما، فإن التيار سيمر في الطريق الأسهل (ديود Ge)

ملاحظة الشكل السابق يمكن أن يكافئ



Problem(8)



أوجد V_o على أحد الفرعين و V_b ، V_{ki} ؟

الحل: سيمر من كل الديودين من 5V إلى 0V

ويكون تيار الفرعين متساويين، لكن المقاومة نفسها.

لنفرع V_b جهد الفرع الذي يحوي الديودين

$$V_b = 5 - V_o \Rightarrow V_o = 5 - V_b = 5 - 0.3$$

$$V_o = 4.7 V$$

وبما أن المقاومة موصولة مع الأرضي بالتالي: $V_o = V_R$

$$V_R = 4.7 V \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{4.7}{2.2} = 2.13 mA$$

$$I_D = \frac{I}{2} = \frac{2.13}{2} = 1.1 mA \text{ حساب}$$

فكرة problem(8) نحسب الجهد على فرع واحد من الفرعين وعند طلب التيار لكل فرع نقسم التيار الكلي على 2

-انتهت المحاضرة-